Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs

Additif : Saclay 2022–2023 « RIV » ; tableaux de synthèse oncologique et non oncologique

À RETENIR

- RIV = traitement des tumeurs par rayonnements ionisants via des **sources non scellées** : administration locale (synoviorthèse, radioembolisation) ou systémique (vecteur spécifique, tropisme d'organe).
- Vecteur idéal : fixation tumorale intense, rétention prolongée, clairance rapide des tissus sains → rapport tumeur/tissu sain élevé.
- Dosimétrie en RIV ≠ RTE : pas de relation simple activité / dose absorbée / effet → connaître la biodistribution (tissus sains et tumoraux).
- Théranostic : **une cible, un vecteur, deux radionucléides**.
- Sélection : le bon patient, la bonne maladie (évolutive mais pas flambante, pas trop tard), les bonnes lésions (surexprimant la cible, sans contingent peu différencié).
- Palliation osseuse : ^{89}Sr (T½ **50,4 j**, 4 mCi = **150 MBq**, réinjection **12 semaines**), ^{153}Sm-EDTMP (T½ **1,93 j**, **37 MBq/kg**, **8 semaines**), ^{223}Ra (T½ **11,4 j**, **55 kBq/kg**/mois × 6).
- Prérequis biologiques (palliation osseuse) : Hb > **9**, PNN > **1 500**, plaquettes > **100 000**, clairance > **50 mL/min** ; CI si espérance de vie ≤ **4 semaines**.
- Hyperthyroïdie : dose « antitoxique » **60–90 Gy**, ablative **100–300 Gy** ; empirique **5–20 mCi** selon la masse ; A(MBq) = M × D / (TF % × Teff × 0,04), Teff = **5,8 j**.

I. Introduction

- **RIV** : traitement des tumeurs par les rayonnements ionisants via l'administration de **sources non scellées**.
  - **Administration locale** : ① synoviorthèse ; ② radioembolisation.
  - **Administration systémique** (tropisme tumoral) : ① vecteur spécifique ; ② tropisme spécifique d'organe.
- Qualités recherchées :
  - Fixation tumorale intense.
  - Rétention prolongée dans la cible.
  - Fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains → **rapport tumeur/tissu sain élevé**.

II. Dosimétrie en RIV

- **Différente de la RTE** : pas de relation simple entre l'activité administrée, la dose absorbée et l'effet.
- Nécessité de connaître au préalable la **biodistribution** : dans les tissus sains ; dans les tissus tumoraux (hétérogénéité).
- Idéalement pour la RIV : **une cible, un vecteur et 2 radionucléides** (c'est la base du théranostic).

III. Objectifs du théranostic

1. Déterminer la localisation et l'accessibilité d'une lésion étudiée à un agent thérapeutique potentiel.
2. Explorer la biodistribution d'un agent thérapeutique potentiel afin de prédire ses effets (+ ou −).
3. Déterminer la dose ou l'activité thérapeutique optimale à administrer.
4. Prédire la réponse au traitement.

IV. Sélection des candidats à la RIV

- **Le bon patient** : état général correct ; peu de comorbidités ou de traitements antérieurs pouvant favoriser une toxicité.

- **La bonne maladie** : maladie métastatique évolutive mais **pas flambante** ; pas trop tard.
- **Les bonnes lésions** : lésions surexprimant la cible ; écarter une hétérogénéité lésionnelle avec contingent peu différencié.

V. RIV en routine aujourd'hui (couples diagnostic / thérapie)

Indication	Diagnostic	Thérapie
1. CDT	^{131}I	^{131}I
2. NB / phéo / paragangliome	^{123}I-mIBG	^{131}I-mIBG
3. LNH	^{111}In-ibritumomab	^{90}Y-ibritumomab
4. TNE	DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE au ^{68}Ga, ou octréotide (^{111}In)	^{177}Lu-DOTATATE
5. Os	HMDP-^{99m}Tc	^{89}Sr, EDTMP-^{153}Sm ou radium 223
6. Foie	MAA-^{99m}Tc	Microsphères d'^{90}Y
7. Prostate	PSMA-^{68}Ga ou -^{18}F	PSMA-^{177}Lu, -^{225}Ac ou -^{213}Bi

VI. Douleur osseuse métastatique et RIV

1. MRP à visée osseuse

- Strontium 89 (^{89}Sr) → **Métastron** : émetteur β^-.
- Samarium 153 (^{153}Sm)-EDTMP → **Quadramet** : émetteur β^- et γ.
- Radium 223 (^{223}Ra) → **Xofigo** : émetteur α.

Paramètre	$^{89}SrCl_2$	^{153}Sm-EDTMP	$^{223}RaCl_2$
T½ (j)	**50,4**	**1,93**	**11,4**
Parcours (mm)	**2,4**	**0,6**	**< 0,1**
Dose (mCi)	**4**	**1/kg**	**0,001/kg/inj**
Dose (Bq)	**150 MBq**	**37 MBq/kg**	**55 kBq/kg/inj**
Début de l'effet (j)	**10–20**	**7–10**	Non évaluée
Durée de réponse (mois)	**6**	**4**	
Intervalle avant réinjection	**12 semaines**	**8 semaines**	1 injection/mois pendant **6 mois**

2. Émetteurs β^- : samarium 153 et strontium 89

A. Indications

1. Traitement des **douleurs osseuses dues à des métastases** :
   - Dans le cancer de la prostate : ^{89}Sr.
   - Dans les cancers en général : ^{153}Sm-EDTMP.
2. **Traitement palliatif +++** :
   - Concentration du traceur dans les zones se renouvelant beaucoup (irradiation des lésions avec épargne des zones saines).
   - Contrôle de la douleur et amélioration de la qualité de vie grâce à un traitement palliatif et alternatif aux analgésiques et à la RT.

B. Intérêts

1. Traitement de plusieurs sites simultanément.
2. Administration aisée.
3. Traitement répété possible.
4. Association possible avec d'autres traitements.

5. Contrôle des douleurs osseuses et ↓ du traitement analgésique.

a) et b) Les deux MRP

^{153}Sm-EDTMP (Quadramet) = biphosphonate + ^{153}Sm	^{89}Sr-chlorure (Métastron)
• Fixation du biphosphonate sur l'os en renouvellement. • Détection de la biodistribution possible : émetteur β^- et γ. • Élimination urinaire du produit dans les **6 premières heures** après injection → hospitalisation la journée pour recueil des urines. • Utilisé quel que soit le cancer à l'origine des métastases osseuses.	• Analogue du calcium. • Émetteur **β^- pur → pas d'imagerie**. • Le plus utilisé dans le monde. • **NB !** Utilisé seulement en cas de cancer prostatique métastatique.

C. Effets secondaires

1. **Exacerbation de la douleur** (à **24 h**, habituellement **72 h** post-injection) chez **10 %** des patients.
2. Douleur à l'injection → injection lente.
3. **Myélosuppression** (GB et plaquettes) :
   - Réversible spontanément si bilan hématologique initial correct.
   - Monitoring toutes les semaines, plus si nécessaire.
   - Retour aux paramètres initiaux en **1 à 3 mois**.

D. En pratique

Clinique

1. Métastases osseuses visualisées sur une scintigraphie osseuse de **< 2 mois**.
2. Corrélation douleurs / sites de métastases osseuses.
3. Plusieurs sites douloureux, donc RTE impossible ou difficile.
4. Pas de radiothérapie ni de chimiothérapie dans un intervalle de **4–12 semaines**.

Laboratoire

1. Hb **> 9** ; neutrophiles **> 1 500** ; plaquettes **> 100 000**.
2. Clairance **> 50 mL/min**.

Contre-indications

1. Grossesse (test avant tout traitement et engagement à ne pas débuter de grossesse pendant **6 mois**).
2. Allaitement (arrêt définitif).
3. Clairance **< 30 mL/min** ou dialyse.
4. Compression médullaire, fracture pathologique, douleur neurologique.
5. *Super bone scan*.
6. Espérance de vie **≤ 4 semaines**.

3. Émetteur α : radium 223 « Xofigo »

- Analogue du calcium ; période : **11,4 j**.
- **Indications** : métastases osseuses douloureuses (antalgiques de niveau 2) de cancer de la prostate hormono-résistant.
- Injection IV tous les mois pendant **6 mois**.
- **Biodistribution du Xofigo** :
  - Capté par l'os (**44–77 %** 4 h après injection).
  - Éliminé par le **tube digestif +++**.
  - Reins et vessie peu irradiés.
- **Effets secondaires** : diminution des GB, GR et plaquettes ; troubles digestifs.
- **Bilan pré-thérapeutique** : FNS – plaquettes.

> **NB** — Contre-indications : **RCUH et maladie de Crohn**.

VII. Tableaux récapitulatifs

1. RIV en oncologie

Indication	MRP / nomenclature	T½	Énergie	Parcours	Activité	Efficacité	Dosimétrie
Irathérapie : CDT	Iodure de sodium ^{131}I	8 j	γ = 364 keV ; β = 606 keV	0,8 mm	30 mCi → 200 mCi	—	—
mIBG thérapeutique : NB stade III–IV ≥ 1 an ; phéo, paragangliome, carcinoïde (progression, M1…) ; CMT récurrent	Méta-iodo-benzyl-guanidine-^{131}I	idem	idem	idem	NB : 444 MBq/kg ; phéo : 100–500 mCi	NB : 35 % réponse, 50 % symptomatique ; phéo-Pg-carcinoïde : 70 % – 30 % – 5 % ; CMT : 20 %, 60 %	Tumeur : 5–300 Gy ; MO < 2 Gy
TNE : GEP bien différenciée, Krenning ≥ 2, SST2 ⊕	^{111}In-octréotide-DTPA	67 h	γ = 173–245 keV ; X = 23 keV ; Auger = 3 keV	Quelques µm	100 à 200 mCi (4 séances à 6–12 semaines d'intervalle)	Survie sans progression = 24 mois ; RP = 42 % ; ↓ symptômes + stabilité = 50 %	—
	^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide (SSTR 2 > 3 > 5)	64 h	β^- = 2,27 MeV ; X de freinage (Bremsstrahlung)	11 mm			
	^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate (SSTR 2 > 4 > 5)	6,7 j	β^- = 0,49 MeV ; γ = 208 keV	2 mm			
PSMA : mCRPC avec SUVmax > 1,5 × SUV foie sur ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA	PSMA (antigène membranaire spécifique de la prostate = glutamate carboxypeptidase II) – ^{177}Lu	6,7 j	β^- = 0,49 MeV ; γ = 208 keV	2 mm	200 mCi/cycle ; 1 cycle / 6–8 semaines	↓ PSA ; ↓ douleur ; ↑ qualité de vie ; ↓ taille	2–9 Gy
	^{225}Ac-PSMA	10 j	α = 5,9 MeV	1,8 mm **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α ≈ 50–100 µm*	100 kBq/kg ; 1 cycle / 8 semaines		
Traitement des M+ osseuses = Xofigo : mCRPC + M+ os, pas de M1 viscérale, résistant au traitement systémique ou progressif	$^{223}RaCl_2$ (analogue du Ca^{2+})	11 j	α = 5 à 7 MeV	0,1 mm	55 kBq/kg ; 1 cycle/mois pendant 6 mois	↑ survie ; ↓ douleur ; ↑ qualité de vie	—
Traitement palliatif des métastases osseuses : multiples, ostéoblastiques ; jamais si SBS ; réfractaires ; récurrentes après RX	$^{89}SrCl_2$ (analogue du Ca^{2+}) — prostate +++	50 j	β^- = 1,4 MeV	2,4 mm	1 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : usuel 150 MBq (1,5–2,2 MBq/kg), cf. plus haut*	Comparable à la RX	—
	^{153}Sm-EDTMP (absorption sur les cristaux : débit, activité ostéoblastique)	2 j	β^- = 0,6 MeV ; γ = 103 keV	0,6 mm	37 MBq/kg	↓ douleur ; ↓ masse	
	^{186}Re-HEDP (idem)	3 j	β^- = 1 MeV ; γ = 137 keV	1 mm	1 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : usuel ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total*	—	

2. RIV non oncologique

Indication	MRP / nomenclature	T½	Énergie	Parcours	Activité	Efficacité	Dosimétrie
Radiosynoviorthèse (épanchement) : – inflammatoire : rhumatoïde, SPA, psoriasique ; – non inflammatoire : hémarthrose, prothèse, arthrose active	^{90}Y = yttrium	64 h	β^- = 2,27 MeV ; X = freinage	11 mm	Varie en fonction de l'articulation : **2–6 mCi** ; 1 cure / 6 mois	≈ chirurgie, mais : ↓ coût ; répétitive ; ambulatoire ; ↓ risque hémorragique	—
	Sulfate de ^{186}Re	3 j	β^- = 1 MeV ; γ = 137 keV	1 mm			
	Erbium = citrate d'^{169}Er	9 j	β^- = 0,3 MeV ; γ = 80 keV	µm			
Hyperthyroïdie (TF > 5 %)	^{131}I-NaI = iodure de sodium	8 j	β^- = 606 keV ; γ = 364 keV	0,8 mm	Dosimétrique ou empirique	À 1 mois : FT4 ; à 3 mois : TSH + FT4	11 µSv/MBq

Hyperthyroïdie : détails du tableau

- **Étiologies listées** :
  - Hyperstimulation : TSH ; Ac = TRAK ; HCG.
  - Autonomie : génétique ; iode.
  - Amiodarone.
  - Thyroïdite : De Quervain ; radique.
  - HT = CDT ; factice.
  - HT = métastases ; ovaire.
- **Doses absorbées** : dose « antitoxique » = **60–90 Gy** ; dose ablative = **100–300 Gy**.
- ① **Méthode empirique** :

Critère	Catégorie	Activité (mCi)
Masse	< 30 g	**5–10**
	30–60 g	**10–15**
	> 60 g	**15–20**
Indication	Maladie de Basedow (MB)	**10–13,5**
	Nodule toxique (NT)	**13,5–15**
	GMNT	**15–20**

- ② **Méthode dosimétrique** : **A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × Teff × 0,04)**, avec Teff = **5,8 j**.
- **Suivi** : à 1 mois FT4 ; à 3 mois TSH + FT4 →
  - Euthyroïdie = bilan : guéri.
  - Hypothyroïdie (↓ T) = LT4.
  - Hyperthyroïdie persistante (↑ T) = ATS puis 2e cure d'iode (I2).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les qualités d'un vecteur idéal en RIV ?	Fixation tumorale intense, rétention prolongée dans la cible, fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains (rapport tumeur/tissu sain élevé).
2. Pourquoi la dosimétrie en RIV diffère-t-elle de celle de la RTE ?	Pas de relation simple entre activité administrée, dose absorbée et effet ; il faut connaître la biodistribution (tissus sains et tumoraux, hétérogénéité).
3. Quels sont les 4 objectifs du théranostic ?	Localiser la lésion et son accessibilité ; explorer la biodistribution ; déterminer l'activité optimale ; prédire la réponse.
4. Intervalle avant réinjection : ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{223}Ra ?	12 semaines ; 8 semaines ; 1 injection/mois pendant 6 mois.
5. Pourquoi pas d'imagerie après ^{89}Sr ?	Émetteur β^- pur.
6. Prérequis biologiques avant palliation osseuse par ^{89}Sr / ^{153}Sm ?	Hb > 9, neutrophiles > 1 500, plaquettes > 100 000, clairance > 50 mL/min.
7. Quelle fraction de ^{223}Ra est captée par l'os et quelle est sa voie d'élimination ?	44–77 % à 4 h ; élimination par le tube digestif +++.
8. Activité empirique d'^{131}I selon l'indication de l'hyperthyroïdie ?	Basedow 10–13,5 mCi ; nodule toxique 13,5–15 mCi ; GMNT 15–20 mCi.